Вывод:

Гиперпараметры экспериментов:

- groups=1
- epochs=5
- batch_size=64
- lr=1e-3
- weight_decay=1e-4
- dropout=0.3
- loss=CrossEntropyLoss
- optimizator=AdamW
- обучалось на mac M4 на cpu

СВОДКА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАМ

n_mels=20, groups= 1 → test_acc=0.9794, params= 33,570, flops=219,456,640, time/epoch=23.88c

n_mels=40, groups= 1 → test_acc=**0.9830**, params= 35,490, flops=250,496,640, time/epoch=**23.77**c

n_mels=80, groups= 1 → test_acc=0.9782, params= 39,330, flops=312,576,640, time/epoch=23.79c

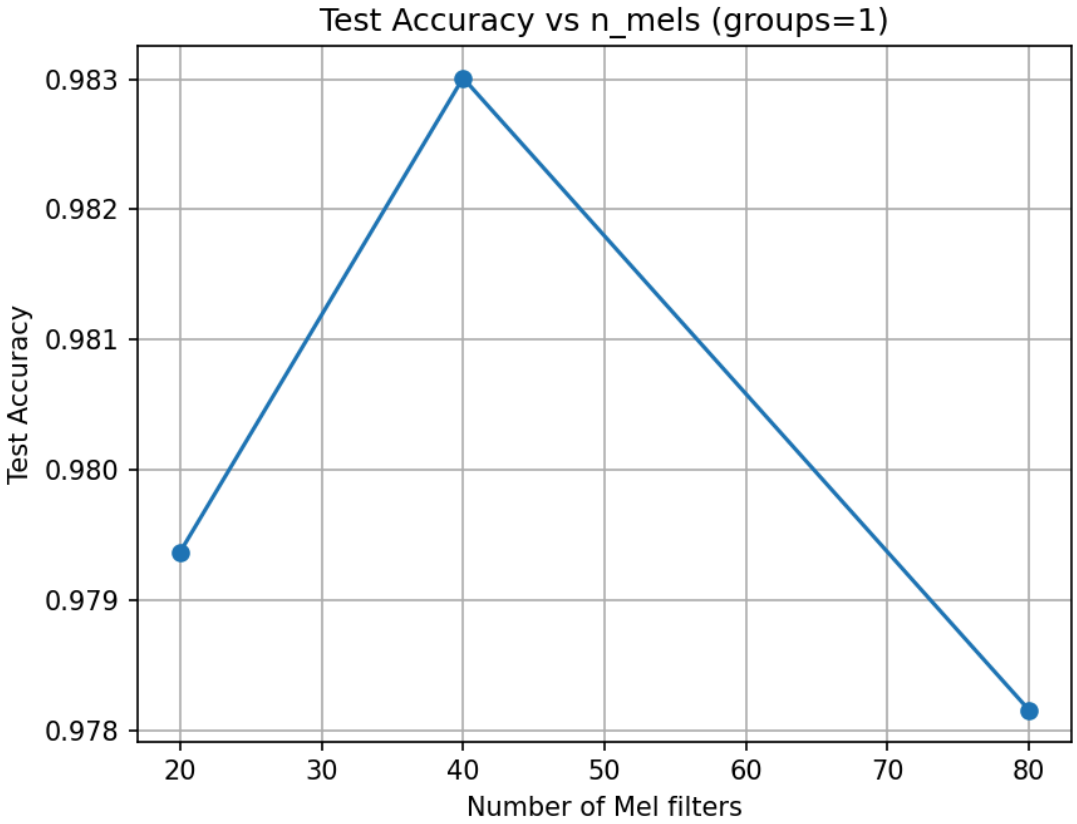
n_mels=80, groups= 2 → test_acc=0.9733, params= 20,130, flops=177,408,640, time/epoch=23.82c

n_mels=80, groups= 4 → test_acc=0.9709, params= 10,530, flops=109,824,640, time/epoch=23.84c

n_mels=80, groups= 8 → test_acc=0.9515, params= 5,730, flops=76,032,640, time/epoch=23.93c

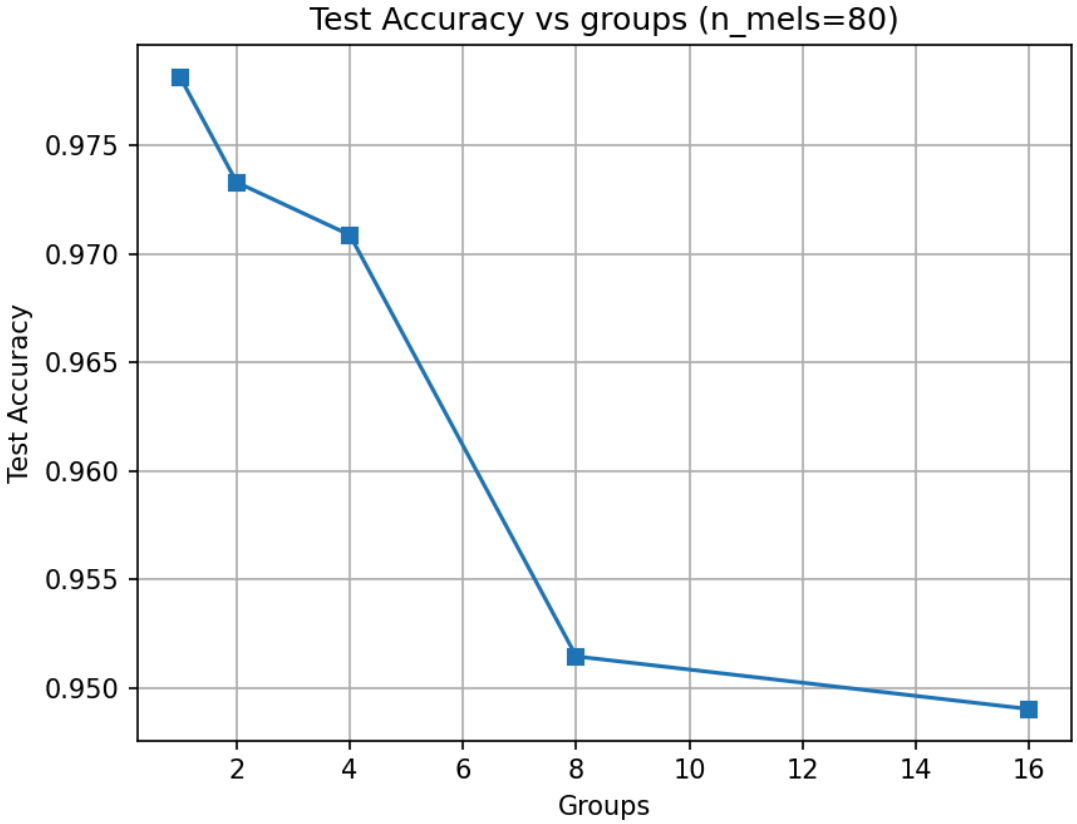
n_mels=80, groups=16 → test_acc=0.9490, params= **3,330**, flops=59,136,640, time/epoch=24.04c

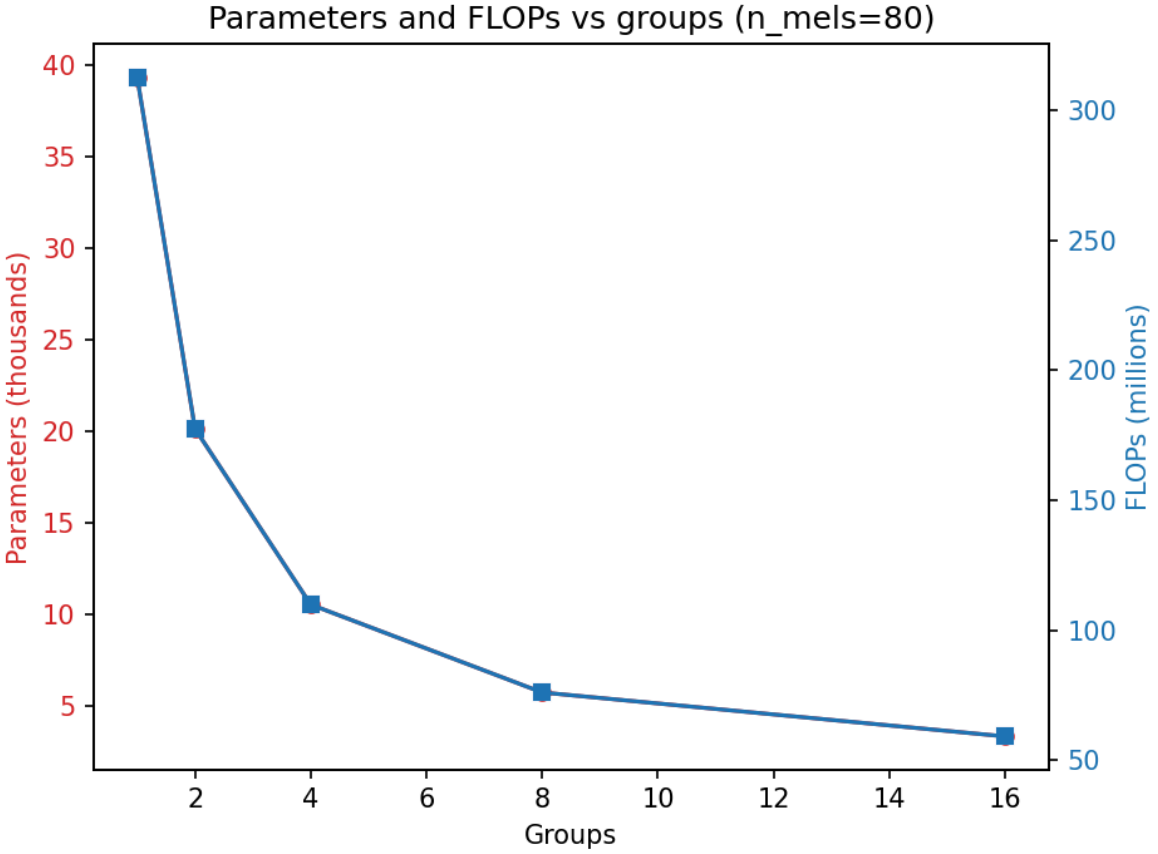
Зависимость точности от мелов:
n_mels работает всегда по разному, в одном случае поменьше лучше, в одном побольше. И по результатам так и оказалось: 40 мелов как среднее значение с наибольшей метрикой.

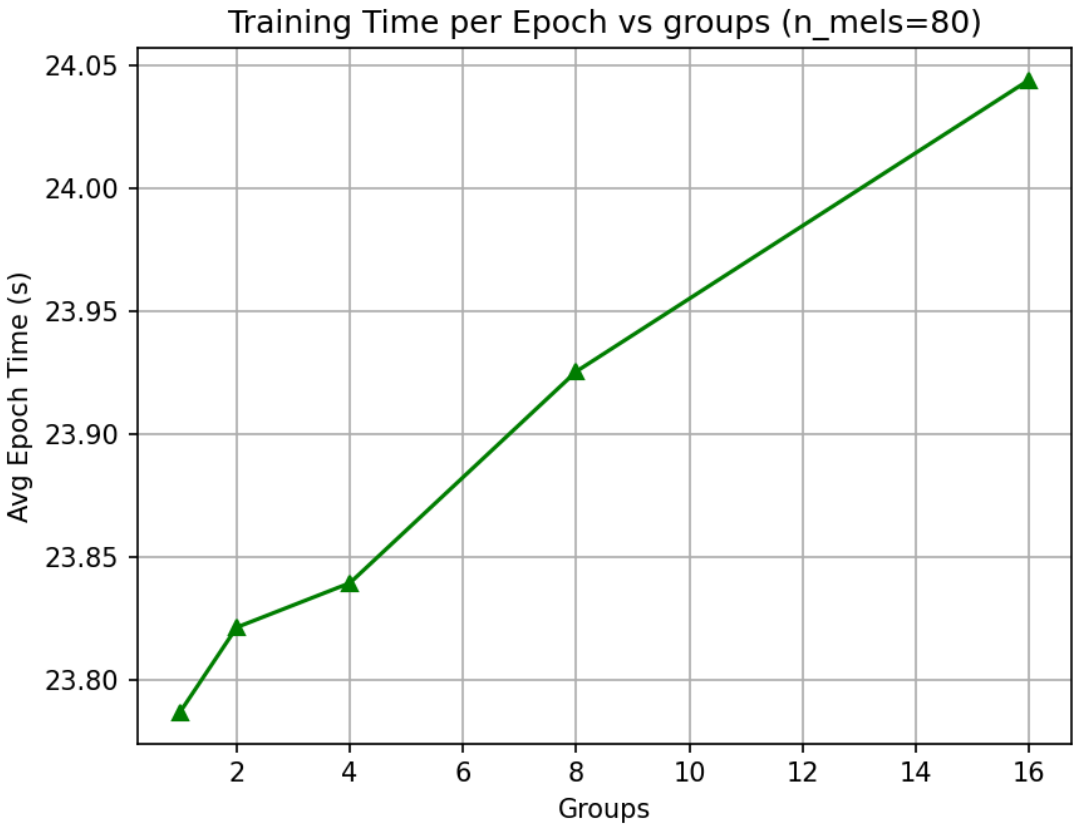


Зависимость точности, компьюта и параметров от groups:
group - параметр Conv1d свертки, который определяет кол-во групп, на который разделится входные каналы

Как можно видеть по графикам ниже увеличение кол-ва групп уменьшается время компьюта (FLOPS - сложность, кол-во операций с плавающей точкой), хотя при этом время на эпоху пропорционально увеличивалось, предположу это из-за увеличенных затрат на проброса градиента. Метрика точности хоть и не совсем пропорционально, но точно уменьшается с увеличением числа групп


Test Accuracy vs groups (n_mels=80)
Test Accuracy
0.975
0.970
0.965
0.960
0.955
0.950
2
4
6
8
10
12
14
16
Groups


Parameters and FLOPs vs groups (n_mels=80)
Parameters (thousands)
FLOPs (millions)
Groups
40
35
30
25
20
15
10
5
300
250
200
150
100
50
2
4
6
8
10
12
14
16


Training Time per Epoch vs groups (n_mels=80)
Avg Epoch Time (s)
24.05
24.00
23.95
23.90
23.85
23.80
2
4
6
8
10
12
14
16
Groups